

Labor 4: Tools

1. Vorbereitung

Lernziele:

- ❖ Ich kann im Internet nach SPICE – Modellen für gegebene Modelle suchen und diese lokal speichern.
- ❖ Ich kann Gleichungssysteme in Form von Matrizen anschreiben

1.1. Selbststudium

- ⇒ Wiederholen Sie (Mathematik) die grundlegenden Operationen mit Matrizen und Vektoren! (s. <https://de.wikipedia.org/wiki/Matrizenmultiplikation> etc.)
- ⇒ Wiederholen Sie (Mathematik) wie lineare Gleichungssysteme in Matrizenform dargestellt werden können! (z.B. https://de.wikipedia.org/wiki/Lineares_Gleichungssystem)

1.2. Empfohlene Vorbereitung (freiwillig)

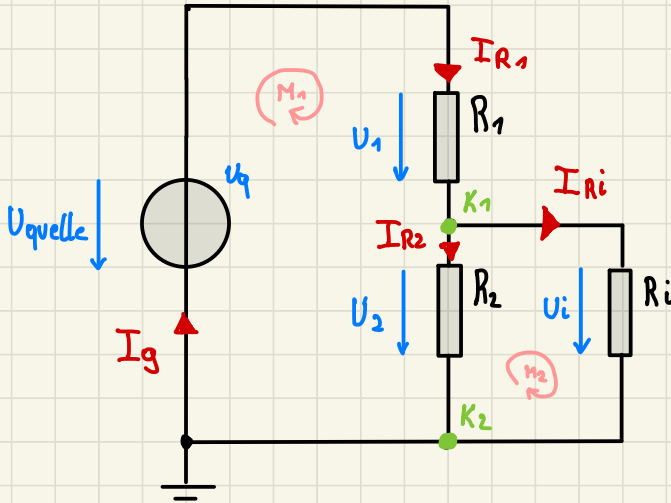
- a) ⇒ Zeichnen Sie eine Schaltung mit belastetem Spannungsteiler (ideale Spannungsquelle U_q , R_1 , R_2 und R_i zwischen R_1/R_2 und Masse.).
- b) ⇒ Zeichnen Sie bei JEDEM Zweipol Strom und Spannung ein (pro Zweipol 2 Variable, keine Zusammenfassungen)
- c) ⇒ Schreiben Sie alle notwendigen Gleichungen (ACHTUNG: KEINE Schaltungsvereinfachung! N Unbekannte = N Gleichungen!) einzeln auf (d.h. Zweipolgleichungen + Knoten + Maschengleichungen)
- d) ⇒ Schreiben Sie die Gleichungen als Matrix auf (Hinweis: bei N Zweipolen muss das zwangsweise eine $(2N) \times (2N)$ Matrix ergeben!)

1.3. Laborvorbereitung

- a) ⇒ Erstellen Sie die Spice-Beschreibung der Schaltung aus Aufgabe 2.1. Syntax ist **Name Knoten1 Knoten2 Wert** für alle vier Bauteile; Knotennamen können frei vergeben werden. Als Hilfe dient die Spice Netlist des „Basic DC Example“ von diesem [Link](#).
- b) ⇒ Ersetzen Sie die Spannungsquelle und die beiden Widerstände aus Aufgabe 2.1 durch eine Ersatzspannungsquelle. Berechnen Sie deren Werte.

1. 2)

a), b)



c)

$$U_1 = R_1 \cdot I_{R1}$$

$$U_2 = R_2 \cdot I_{R2}$$

$$U_i = R_i \cdot I_{Ri}$$

$$M_1: 0 = U_1 + U_2 - U_q \Rightarrow U_q = U_1 + U_2$$

$$M_2: 0 = U_i - U_2 \Rightarrow U_i = U_2$$

$$K_1: 0 = I_{R1} - I_{R2} - I_{Ri} \Rightarrow I_{R1} = I_{R2} + I_{Ri}$$

$$K_2: 0 = I_{R2} + I_{Ri} - I_g \Rightarrow I_g = \underbrace{I_{R2} + I_{Ri}}_{I_{R1}} \Rightarrow I_g = I_{R1}$$

$$U_{quelle} = U_q$$

d)

$$\begin{pmatrix}
 1 & 0 & 0 & 0 & -R_1 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -R_2 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -R_i & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \\
 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 -1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0
 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} U_{R1} \\ U_{R2} \\ U_{R3} \\ U_{quelle} \\ I_{R1} \\ I_{R2} \\ I_{Ri} \\ I_q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ U_q \end{pmatrix}$$

$$1. \quad U_1 - R_1 \cdot I_m = 0$$

$$2. \quad U_2 - R_2 \cdot I_{R2} = 0$$

$$3. \quad U_i - R_i \cdot I_{Ri} = 0$$

$$6. \quad U_1 + U_2 - U_q = 0$$

$$7. \quad U_i - U_2 = 0$$

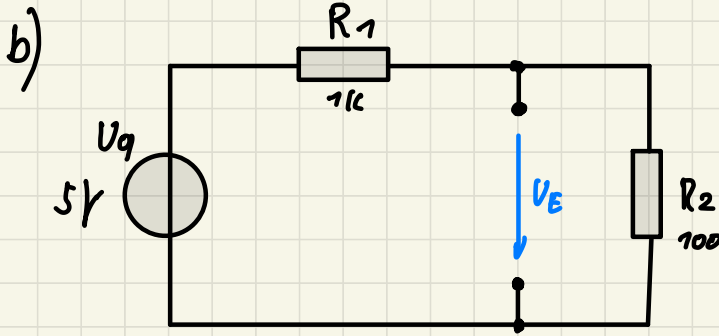
$$4. \quad I_{R1} - I_{R2} - I_{Ri} = 0$$

$$5. \quad I_{R1} - I_q = 0$$

$$8. \quad U_{quelle} = U_q$$

1.3) a) * Programm name

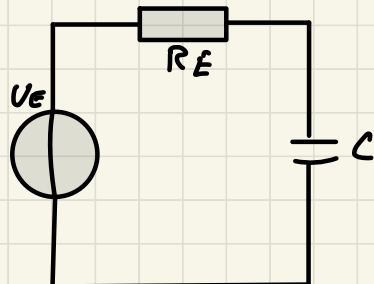
V_{quelle}	<u>N001</u>	<u>0</u>	5
$R1$	N001	N002	1k
$R2$	N002	0	100
C	N002	0	100 nF



$$U_E = U_q \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 5V \cdot \frac{100\Omega}{1000\Omega + 100\Omega} = \underline{0,45V}$$

$$R_E = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1000\Omega \cdot 100\Omega}{1000\Omega + 100\Omega} = \underline{90,90\Omega}$$

$$I_E = \frac{U_q}{R_E} = \frac{5V}{1000\Omega} = 0,005A \\ \underline{\underline{\hat{=} 500mA}}$$

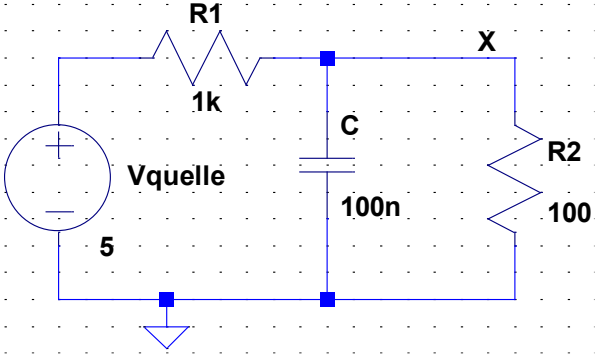


2. Laborübung

Lernziele:

- ❖ Ich kann Standard – Analysen in LTspice konfigurieren und starten
- ❖ Ich kann aus dem Internet bezogene Spice – Modelle in LTspice verwenden
- ❖ Ich kann in Spice Ergebnisse mathematisch kombinieren und darstellen
- ❖ Ich kann Ergebnisse aus SPICE – Analysen in EXCEL exportieren
- ❖ Ich kann in EXCEL Ergebnisse graphisch aufbereiten

2.1. Spice - Analysen

- ⇒ Starten Sie LTspice **als Administrator** (!)
- ⇒ Zeichnen Sie folgende Schaltung in Spice:
Simulieren Sie mit Hilfe der „Operating Point“ Analyse wie groß die Spannung an X ist! Lassen Sie das am Diagramm ausgeben („Place .op data label“)!

- ⇒ Lassen Sie LTspice die Parameter der Ersatzspannungsquelle der Spannung von Vquelle bez. Punkt X berechnen (.tf). Welche Ergebnisse werden noch berechnet?
- ⇒ Zeichnen Sie die Abhängigkeit der Spannung V(X) von der Betriebsspannung (Vquelle zwischen -10V und 10V -> DC Sweep)
- ⇒ Simulieren Sie den Spannungsverlauf von U_x von 0 bis 100 μ s (Transienten Analyse). Schalten Sie dafür die Suche nach der Startlösung aus („Skip initial OP solution“). Wie lange dauert es, bis V(X) 0,25V erreicht (Cursor + „meas“)?
- ⇒ Berechnen Sie den „AC“ – Verlauf der Spannung U_x von 1Hz bis 1 GHz. ACHTUNG: Die Spannungsquelle V1 braucht dazu eine „AC“ – Spannung („Advanced“). Stellen Sie das Ergebnis sowohl als „Bode“ – Diagramm (x-Achse = Frequenz) als auch - durch Verändern der Einstellungen der Ordinate - als „Ortskurve“ (=Nyquist) dar.
- ⇒ Bei welcher Frequenz ist die Amplitude des Signals um 3.01 dB kleiner als beim Maximum? (Analyse mit „Cursor“: Cursor 1 auf Maximum, Cursor 2 verschieben, bis -3.01dB Differenz; sowie mit .measure)
- ⇒ Wiederholen Sie die letzten drei Simulationen (Transient, Bode, Nyquist) für mehrere Kapazitätswerte (10n, 100n, 1u)! Ersetzen Sie den Wert der Kapazität dabei durch eine Variable (z.B. {capacity}) und lassen Sie die Analyse für mehrere Werte der Variable mit Hilfe des .step Befehls durchlaufen! (s. Hilfe für .step!)
- ⇒ Ändern Sie die Quelle auf eine Sinusförmige Spannungsquelle mit $\hat{u}=10V$ und $f = 20$ kHz. Setzen Sie C 100nF. Simulieren Sie 10 Perioden für V(X) und speichern Sie das Ergebnis als Textfile ab (Graph-Fenster auswählen -> „File“ -> „Export“)

2.2. Spice – Bauteile selbst erstellen

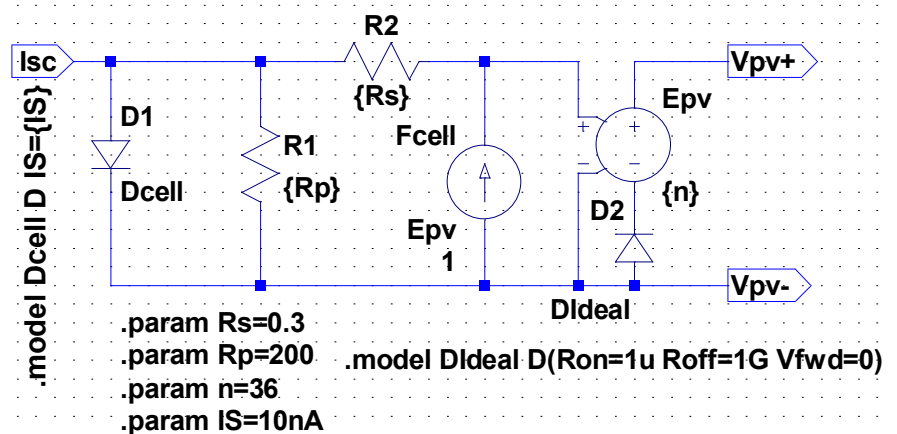
- ⇒ Erstellen Sie eine neue Schaltung in SPICE mit einer DC – Quelle (12V)
- ⇒ Speichern Sie das Glühlampen – Modell (s. WIKI auf ILIAS) als „lamp.lib“ im Arbeitsverzeichnis ab und integrieren Sie es (Spice command: .lib lamp.lib).
- ⇒ Öffnen Sie die Beschreibung und erstellen Sie ein Symbol (Rechter Mausklick auf die „subckt“ – Zeile). Verändern Sie das Symbol zu einem Glühlampensymbol.
- ⇒ Fügen Sie die Glühlampe ein (im Verzeichnis „AutoGenerated“) und erstellen Sie einen parametrischen Transientenplot für den Widerstand der Glühbirne von 0 bis 10s bei 1 bis 12V Spannung (Tipp: zuerst Leistung anzeigen lassen, dann „*“ in „/“ ändern!)

2.3. Spice – Arbeiten mit Hierarchie

- ⇒ Zeichnen Sie eine Schaltung („pvcell.asc“) mit folgenden Modell einer Solarzelle:

Hinweis: Die „Anschlüsse“ der Solarzelle werden durch „Ports“ = Label + Bedeutung (Input/Output) definiert

- ⇒ Erstellen Sie für diese Schaltung ein Symbol durch „Öffnen“ des Symbols für das Zeichenblatt (-> Hierarchy -> Open this Sheet's Symbol). Zeichnen Sie ein wiedererkennbares Symbol für eine Solarzelle.



- ⇒ Erzeugen Sie eine neue Schaltung zum Test der Solarzelle. Schließen Sie dabei eine Stromquelle („Isc“ = Kurzschlussstrom) an den Eingang an, schließen Sie Vpv- an Masse und an Vpv+ eine Spannungsquelle als Last. Erzeugen Sie das Strom/Spannungsdiagramm sowie das Leistungsdiagramm für Spannungen am Ausgang von 0 bis 18V sowie Kurzschlussströme von 0 bis 100mA.

2.4. Datenanalyse in MATLAB

- ⇒ Importieren Sie die Datenserie (sinusförmige Spannung Ux) in MATLAB
 1. Verzeichnis wechseln
 2. rechter Mausklick auf *.txt File -> Import data
 3. Umbenennen als „data“
- ⇒ Plotten Sie die Daten mit „plot(data.time, data.Vx)“
- ⇒ Ermitteln Sie die Kennwerte (Scheitelwert, Mittelwert, Gleichrichtwert, Effektivwert, Scheitelfaktor und Formfaktor) des gesamten Signals (rms, mean, max, min, ...)

2.5. Datenanalyse EXCEL

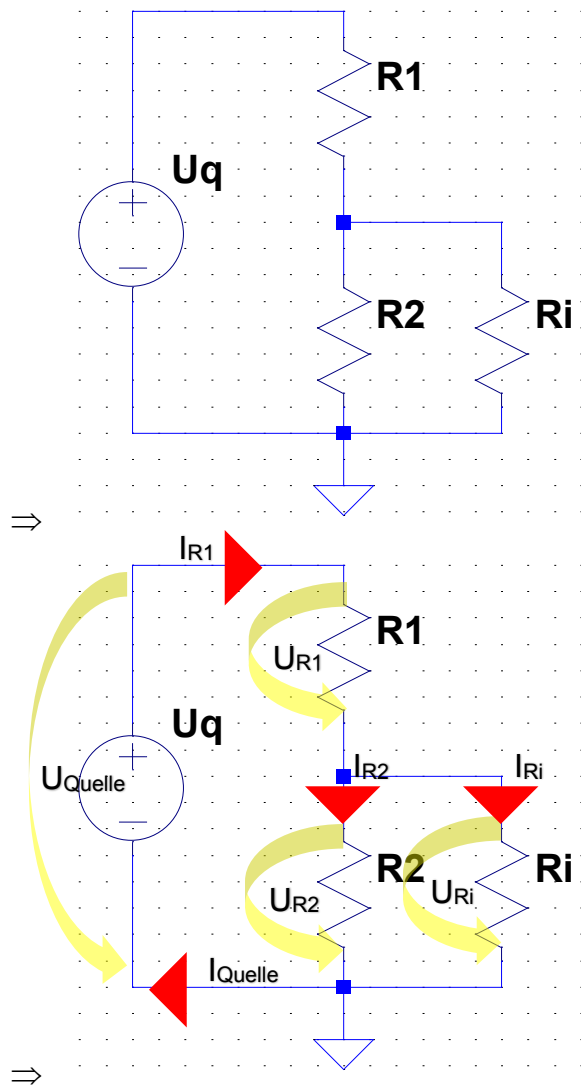
- ⇒ Importieren Sie die Datenserie (sinusförmige Spannung U_x) in Excel!
- ⇒ Zeichnen Sie U_x ähnlich wie in LTspice
- ⇒ Ermitteln Sie die Kennwerte (Scheitelwert, Mittelwert, Gleichrichtwert, Effektivwert, Scheitelfaktor und Formfaktor) des gesamten Signals in Excel

3. Lösungen zu den Übungsbeispielen

ACHTUNG: Sie sollten Fähig sein, die Lösung selbstständig zu berechnen!

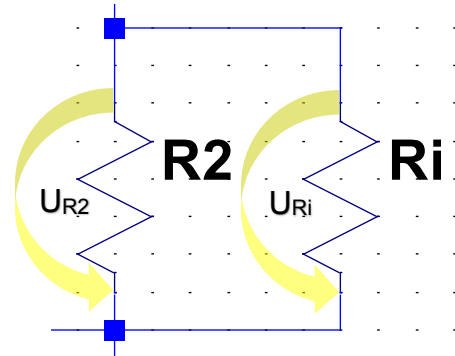
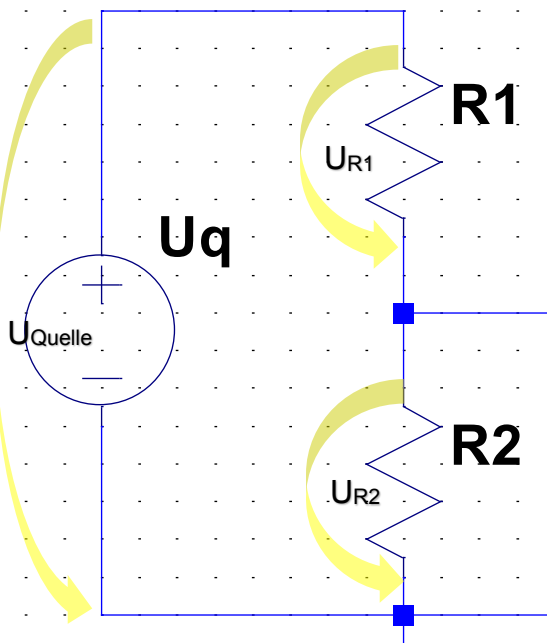
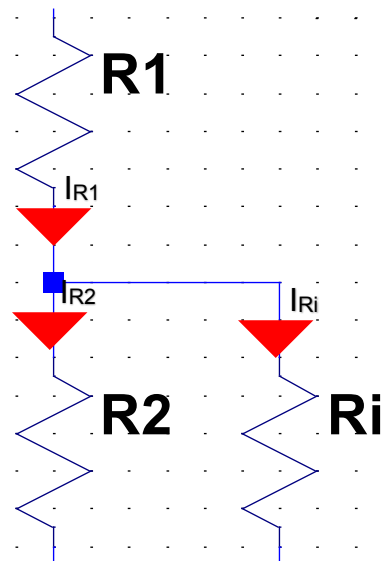
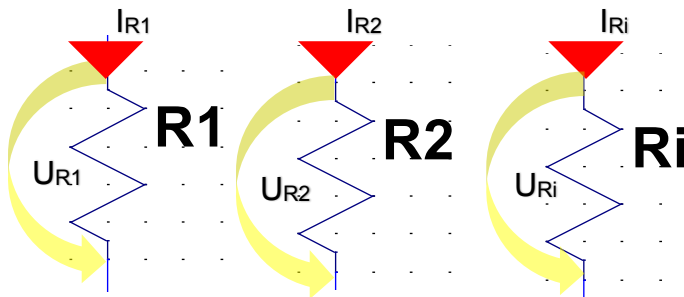
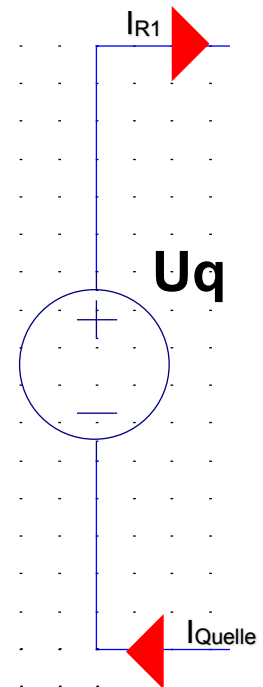
Es liegt in Ihrer Verantwortung, wie Sie die Lösungen einsetzen (Kontrolle, ...). Bei den Teilprüfungen (Labortests) müssen Sie ohne Lösungskontrolle die richtigen Lösungen ausrechnen können!

3.1. Empfohlene Vorbereitung (freiwillig)



⇒ Gleichungen:

1. $U_{R1} = I_{R1} * R1$ Zweipolgleichung
2. $U_{R2} = I_{R2} * R2$ Zweipolgleichung
3. $U_{Ri} = I_{Ri} * Ri$ Zweipolgleichung
4. $I_{R1} = I_{R2} + I_{Ri}$ Knotengleichung
5. $I_{Quelle} = I_{R1}$ Knotengleichung
6. $U_{R2} = U_{Ri}$ Maschengleichung
7. $U_{Quelle} = U_{R1} + U_{R2}$ Maschengleichung
8. $U_{Quelle} = U_q$ Zweipolgleichung



⇒ Für die Matrix alle Gleichungen so umformen, dass alle Terme auf einer Seite stehen:

$$1. U_{R1} - I_{R1} * R1 = 0$$

$$2. U_{R2} - I_{R2} * R2 = 0$$

$$3. U_{Ri} - I_{Ri} * Ri = 0$$

$$4. I_{R1} - I_{R2} - 1_{Ri} = 0$$

$$5. I_{Quelle} - I_{R1} = 0$$

$$6. U_{R2} - U_{Ri} = 0$$

$$7. U_{Quelle} - U_{R1} - U_{R2} = 0$$

$$8. U_{Quelle} = U_q$$

⇒ In Matrix-Form umgeschrieben ergibt sich dann:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -R1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -R2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -Ri & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} U_{R1} \\ U_{R2} \\ U_{Ri} \\ U_{Quelle} \\ I_{R1} \\ I_{R2} \\ I_{Ri} \\ I_{Quelle} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ U_q \end{pmatrix}$$

3.2. Laborvorbereitung

Werte der Ersatzschaltung:

$$U_{Qe} = 0.4545 V$$

$$R_{Qe} = 90.9091 \Omega$$